TÍCH PHÂN ĐƯỜNG LOẠI 1

1. $\int_C xy\,dl,$ C là chu vi hình chữ nhật ABCD với A(0,0), B(4,0), C(4,2), D(0,2).
2. $\int_C (x-y)\,dl,$ C : $x^2+y^2=ax, a>0$
3. $\int_C xyz\,dl$, C là giao tuyến của $x^2+y^2+z^2=R^2, x^2+y^2=\frac{R^2}{4}$ lấy phần $x\ge 0, y\ge 0, z\ge 0.$
4. $\int_C xy\,dl,$ C: $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1,\ x\ge 0,\ y\ge 0.$
5. $\int_C \sqrt{2y^2+z^2}\,dl,$ C: giao tuyến của $x^2+y^2+z^2=a^2, x=y.$

TÍCH PHÂN ĐƯỜNG LOẠI 2

1. $\int_C (x-y)^2dx+(x+y)^2dy,$ C là biên tam giác OAB với O(0,0), A(2,0), B(4,2) theo chiều dương
   a) Tính trực tiếp.
   b) Dùng công thức Green.
2. $\int_C ydx-(y+x^2)dy,$ C : $y=2x-x^2, y\ge 0$ ngược chiều kim đồng hồ.
3. $\int_C (xy-1)dx+x^2y\,dy,$ C đi từ A(1,0) đến B(0,2) theo các đường
   a) Đường thẳng nối A và B.
   b) Đường parabol $x=1-\frac{y^2}{4}$.
4. $\int_C |x-y|dy,$ C là một phần tư đường tròn $x^2+y^2=R^2$ đi từ (R,0) đến (0,R).
5. $\int_C xy^2dx+yz^2dy-x^2zdz,$ C là đoạn OA với O(0,0,0), A(-2,4,5).

6. $\int_C x^2ydx + x^2dy,$ C là biên của miền giới hạn bởi $y^2 = x, x^2 = y$ theo chiều dương.

7. $\int_C xydx + ydy + yzdz,$ C là giao tuyến của $y = x^2, x - z = 0$ đi từ (0,0,0) đến (1,1,1).

8. $\int_C (x^2 + y\cos(xy))dx + (\frac{x^3}{3} + xy^2 - x + x\cos(xy))dy,$ C là nửa trên đường tròn $x^2 + y^2 = a^2, y \geq 0$ lấy ngược chiều kim đồng hồ.

9. Tính các tích phân đường

a) $\int_{(1,1)}^{(3,2)} \frac{xdx + ydy}{x^2 + y^2}$ theo đường cong không đi qua gốc O.

b) $\int_{(2,1)}^{(1,2)} \frac{ydx - xdy}{x^2}$ theo đường cong không cắt trục Oy.

c) $\int_{(0,0)}^{(a,b)} e^x(\cos ydx - \sin ydy)$.

10. Tìm số a,b để tích phân $\int_C \frac{(1 - ax^2)dy + 2bxydx}{(1 - x^2)^2 + y^2}$ không phụ thuộc vào đường đi với C là đường cong không đi qua điểm (1,0) và (-1,0).

11. Tìm số $m \in N$ để tích phân $\int_C \frac{(x - y)dx + (x + y)dy}{(x^2 + y^2)^m}$ không phụ thuộc vào đường đi với C là đường cong không đi qua gốc O và chỉ rõ hàm U(x,y) sao cho $dU = Pdx + Qdy.$

12. Tính diện tích miền phẳng giới hạn bởi các đường cong sau nhờ tích phân đường:

a) $y = 0, y = 1 - x^2.$

b) $y = x, y = x^2.$

c) $y = x, y = \frac{1}{x}, y = \frac{x}{4} (x \geq 0, y \geq 0).$